CGVWeb: Modernização do Calorimeter Geometry Viewer do ATLAS para Plataforma Web

Chrysthofer A. A. Afonso * **Roberta L. Leonardo** *
Luciano M. de Andrade Filho * **Mateus A. Carvalho** *

* *Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Juiz de Fora, MG (e-mail: chrysthofer.afonso@estudante.ufjf.br)*

Abstract: The ATLAS detector at CERN operates one of the most complex calorimetry systems in high-energy physics. CaloGeoView (CGV), a three-dimensional event visualization tool developed on the ROOT framework, was widely used during the ATLAS commissioning. Maintenance difficulties arising from the ROOT dependency led to its removal from the Control Room. This work presents CGVWeb, a complete modernization of CGV to a web platform, featuring rendering in Three.js/WebGL, identifier decoding in WebAssembly, and two operation modes: offline, with local event loading, and on-line, with automatic retrieval of the latest event from ATLAS Live. The current system offers full visualization for the TileCal, LAr, HEC, and FCAL subdetectors, the latter of which was not present in the legacy version.

Resumo: O detector ATLAS no CERN opera um dos sistemas de calorimetria mais complexos da física de altas energias. O CaloGeoView (CGV), ferramenta de visualização tridimensional de eventos desenvolvida sobre o framework ROOT, foi amplamente utilizada durante o comissionamento do ATLAS. Dificuldades de manutenção decorrentes da dependência do ROOT levaram à sua retirada da Sala de Controle. Este trabalho apresenta o CGVWeb, uma modernização completa do CGV para plataforma web, com renderização em Three.js/WebGL, decodificação de identificadores em WebAssembly e dois modos de operação: offline, com carregamento local de eventos, e on-line, com busca automática do evento mais recente no ATLAS Live. O sistema atual oferece visualização completa para os subdetectores TileCal, LAr, HEC e FCAL, sendo que este último não estava presente na versão legada.

Keywords: Event display; ATLAS detector; Calorimetry; Three.js; WebAssembly.

Palavras-chaves: Visualização de eventos; Detector ATLAS; Calorimetria; Three.js; WebAssembly.

1. INTRODUÇÃO

O Grande Colisor de Hádrons (LHC, do inglês *Large Hadron Collider*), operado pelo CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, em francês *Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*), realiza colisões próton-próton a energias de até 13,6 TeV (Evans and Bryant, 2008). O detector ATLAS (*A Toroidal LHC ApparatuS*) é um dos principais experimentos do LHC, projetado para investigar a estrutura fundamental da matéria (ATLAS Collaboration, 2008). Seu sistema de calorimetria é subdividido em sete camadas de detecção, totalizando mais de cem mil canais de leitura, responsáveis por medir a energia depositada pelas partículas produzidas nas colisões.

A inspeção visual dos eventos reconstruídos constitui uma etapa essencial no fluxo de análise de dados do ATLAS. Ferramentas de visualização permitem verificar a coerência dos algoritmos de reconstrução, identificar canais ruidosos ou defeituosos e monitorar o desempenho do detector em tempo real. Durante a fase de comissionamento do ATLAS com raios cósmicos, o CaloGeoView (CGV), desenvolvido pelo NIPS-CERN (Núcleo de Instrumentação e Processamento de Sinais da Universidade Federal de Juiz de Fora em colaboração com o CERN), tornou-se a principal ferramenta de visualização tridimensional do calorímetro (Andrade Filho et al., 2012). O CGV foi integrado ao Sistema de Monitoramento On-line do Calorímetro Hadrônico e operou ativamente na Sala de Controle do ATLAS.

Apesar do sucesso operacional, a manutenção do CGV tornou-se progressivamente mais difícil ao longo dos anos. A ferramenta exige uma versão customizada do framework ROOT (Brun and Rademakers, 1997) com pacotes específicos para tratamento de arquivos XML (*eXtensible Markup Language*) e renderização gráfica tridimensional via OpenGL. As constantes atualizações do ROOT introduziram incompatibilidades que tornaram onerosa a manutenção do CGV em produção, especialmente na Sala de Controle, onde os operadores de turno (*shifters*) têm responsabilidades técnicas que não incluem a gestão de ambientes de software complexos. Como resultado, o CGV foi retirado da operação regular na Sala de Controle há alguns anos.

Para eliminar essa dependência e tornar a ferramenta acessível a qualquer colaborador sem requisitos de instalação, este trabalho apresenta o CGVWeb: uma reescrita completa do CGV para plataforma web. O CGVWeb executa integralmente no navegador, utilizando Three.js para renderização 3D via WebGL (*Web Graphics Library*) e WebAssembly (WASM) para decodificação de identificadores de células em tempo real. A ferramenta está prevista para implantação na Sala de Controle do ATLAS no CERN, permitindo que pesquisadores e operadores de turno inspecionem eventos de colisão diretamente em um navegador web. O código-fonte é aberto e está disponível na *plataforma GitHub*.

Este artigo está organizado como segue. Na Seção 2 descreve-se o CGV predecessor e suas características. A Seção 3 apresenta a arquitetura e as funcionalidades do CGVWeb. A Seção 4 compara as duas versões da ferramenta. A Seção 5 contextualiza a aplicação no âmbito do programa *Future Circular Collider* (FCC) do CERN Conclusões e trabalhos futuros são apresentados na Seção 6.

2. O CGV EM ROOT

O CGV foi originalmente desenvolvido como ferramenta de suporte ao comissionamento do detector ATLAS com raios cósmicos (Andrade Filho et al., 2012). O sistema oferecia dois módulos complementares: um módulo específico para o Calorímetro de Telhas (TileCal, do inglês *Tile Calorimeter*) e um módulo combinado para os calorímetros hadrônico e eletromagnético.

2.1 Arquitetura legada

A ferramenta foi implementada sobre o framework ROOT (Brun and Rademakers, 1997), um ambiente orientado a objetos escrito em C++ amplamente utilizado em física de altas energias. A geometria do calorímetro foi construída com o pacote de geometria do ROOT (Brun et al., 2003), utilizando formas primitivas como caixas, esferas e trapezoides para representar cada uma das aproximadamente 200 000 células do calorímetro. A renderização tridimensional era realizada pelo TGLViewer, módulo do ROOT que utiliza a biblioteca OpenGL. A GUI (*Graphical User Interface*) foi construída com o GUI Builder do ROOT (Antcheva et al., 2006). A Figura 1 ilustra a interface legada do CGV em ROOT, com um evento real de colisão no LHC.

2.2 Funcionalidades e impacto

O CGV permitia carregar eventos reconstruídos pelo ATHENA (o framework de análise do ATLAS), navegar entre eventos, ajustar um limiar de energia para filtrar células com baixo depósito, e selecionar células individuais com o mouse para obter informações detalhadas — energia, posição e canais PMT (*Photomultiplier Tube*). As células ativas eram coloridas segundo uma paleta de energia: amarelo a vermelho escuro para o calorímetro hadrônico, e verde claro a verde escuro para o eletromagnético, com 256 níveis de cor.

O CGV foi empregado com sucesso na identificação de canais defeituosos, na validação de simulações de raios

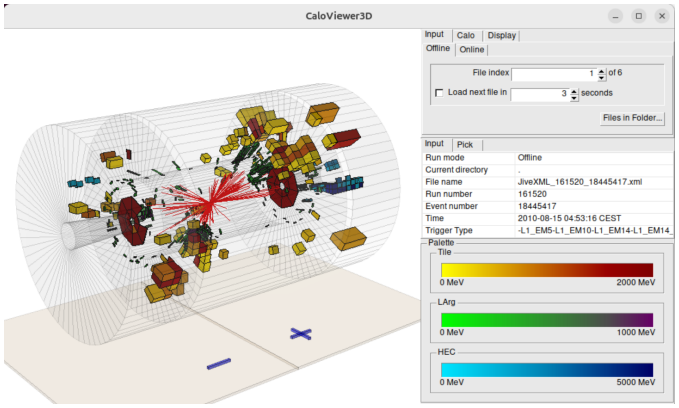

Figura 1. Interface gráfica legada do CGV em ROOT. À esquerda, o visor GL com o calorímetro e as células ativadas pelas partículas incidentens; à direita, o painel de controle.

cósmicos por Monte Carlo, no ajuste de algoritmos do segundo nível de trigger (L2) e na inspeção de Regiões de Interesse (RoI, do inglês *Region of Interest*) do trigger de alto nível (Andrade Filho et al., 2012; dos Anjos et al., 2006).

2.3 Limitações de manutenção

A principal limitação do CGV reside na dependência de uma instalação específica do ROOT com suporte a OpenGL e ao pacote de geometria. Cada atualização do ROOT pode introduzir quebras de compatibilidade na API do TGeoManager ou do TGLViewer, exigindo intervenção de desenvolvedor. Na Sala de Controle do ATLAS, onde a estabilidade do ambiente é prioritária, essa fragilidade tornou-se inaceitável ao longo do tempo.

3. CGVWEB: MODERNIZAÇÃO PARA PLATAFORMA WEB

O CGVWeb[1] foi projetado com o objetivo central de eliminar toda dependência de instalação local de software especializado, mantendo as funcionalidades essenciais do CGV legado e acrescentando novos recursos.

3.1 Pipeline de conversão da geometria

O sistema é dividido em duas fases. A fase offline é executada uma única vez por versão de geometria, em ambiente Node.js. O arquivo CaloGeometry.root (14 MB) é lido pela biblioteca JSROOT (JSROOT, 2024), que reimplementa em JavaScript as funcionalidades de leitura do ROOT. Um script percorre a hierarquia de volumes do TGeoManager, extrai as formas geométricas de cada célula e exporta dois artefatos: um índice hierárquico em texto que mapeia nomes de células às suas posições na hierarquia, e o arquivo CaloGeometry.glb, uma cena 3D no formato GLB (*GL Transmission Format Binary*), diretamente consumível pelo Three.js (Three.js, 2024). Um passo adicional de otimização reduz o arquivo GLB

[1] O projeto está disponível em `https://nipscern.com/projects/cgvweb` e o código-fonte está aberto em `https://github.com/nipscernlab/cgv-web`.

para aproximadamente 3,6 MB sem perda de informação geométrica.

A fase on-line executa-se inteiramente no navegador. Ao carregar um evento no formato JiveXML (o formato de saída do sistema ATLANTIS do CERN, gerado pelo ATHENA), o visor extrai os identificadores compactos de 64 bits e os valores de energia de cada célula ativa. Os identificadores são decodificados por um módulo em WebAssembly compilado de Rust, que implementa a lógica de desempacotamento de bits do sistema de coordenadas do ATLAS. O nome de cada célula decodificada é mapeado para a malha correspondente no GLB já carregado em memória de vídeo (GPU), e a célula é colorida proporcionalmente à energia depositada.

3.2 Decodificação de identificadores

Cada sensor do detector ATLAS é identificada por um inteiro compacto de 64 bits, cujos campos de bits codificam o subdetector, a seção, o lado do detector, o módulo azimutal, a camada de amostragem e o índice η (pseudorapididade) da célula. Para o calorímetro, a decodificação segue o esquema MSB (*Most Significant Bit*) do ATLAS e produz o nome da célula no formato adotado pelo CGV legado. A Figura 2 mostra a segmentação longitudinal do calorímetro do ATLAS, com as regiões Long Barrel ($|\eta| < 1{,}0$) e Extended Barrel ($0{,}8 < |\eta| < 1{,}7$).

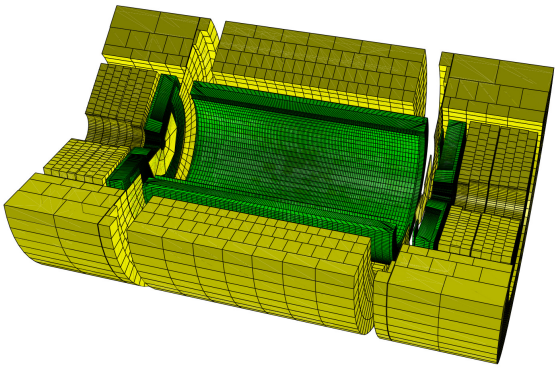

Figura 2. Segmentação longitudinal do calorímetro, com as células agrupadas em camadas para o Long Barrel e o Extended Barrel. Adaptado de Andrade Filho et al. (2012).

Para o TileCal (calorímetro Hadrônico), O mapeamento cobre integralmente as células do Long Barrel, do Extended Barrel e das células de transição ITC (*Inter-TileCal-Extended-Barrel*), incluindo as células especiais E1 a E4. Os demais subdetectores — LAr EM (*Liquid Argon Electromagnetic*) Barrel e EndCap, HEC (*Hadronic End-Cap Calorimeter*) e FCAL (*Forward Calorimeter*) — também têm suas geometrias presentes no programa.

3.3 Modos de operação

O CGVWeb oferece dois modos de operação. No modo offline, o usuário seleciona um arquivo JiveXML armazenado localmente. Esta modalidade é voltada à análise individual e ao estudo detalhado de eventos específicos.

No modo on-line, o CGVWeb realiza consultas periódicas ao endereço público do ATLAS Live (`https://atlas-live.cern.ch/public/`) a cada 5 segundos. O módulo de polling implementado em JavaScript percorre um conjunto de estratégias em ordem de prioridade: consulta direta ao endereço público, raspagem da página de listagem e inspeção de cabeçalhos HTTP. Quando um novo evento é detectado, o arquivo JiveXML correspondente é baixado, armazenado em cache no navegador e carregado automaticamente no visor. Os últimos dez eventos ficam disponíveis em cache no navegador, com possibilidade de download para o disco local. Para contornar restrições de CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*) fora da rede do CERN, o sistema utiliza um proxy em Cloudflare Workers, configurável pelo usuário. Com esse modo, operadores de turno na Sala de Controle do ATLAS podem visualizar continuamente os eventos de colisão mais recentes sem qualquer ação manual.

3.4 Interface de Usuário e Funcionalidades Interativas

A interface do CGV-WEB foi concebida para estruturar a elevada quantidade de dados provenientes da calorimetria do LHC, adaptando o fluxo de trabalho ao ambiente de navegadores web. O arranjo visual prioriza a exibição espacial, alocando os instrumentos de configuração e leitura em painéis periféricos retráteis. Esta disposição assegura que o espaço dedicado ao *canvas* de renderização 3D permaneça desimpedido. A Figura 3 ilustra a aplicação em uso com um evento carregado, segmentando a interface em cinco áreas funcionais específicas.

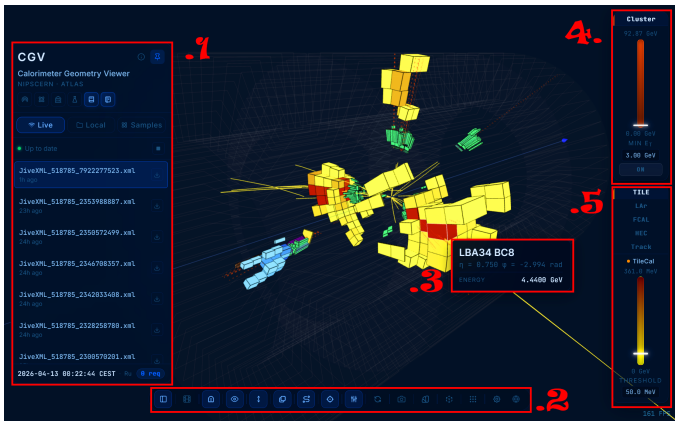

Figura 3. Interface do CGV-WEB com um evento carregado. A tela é dividida em cinco áreas operacionais delineadas: (1) painel lateral esquerdo para fontes de dados, (2) barra de ferramentas inferior, (3) elementos contextuais sobre o ambiente 3D, (4) painel superior direito de agregação de agrupamentos e (5) painel inferior direito de limiares de energia dos subdetectores.

Em 1, o painel lateral esquerdo gerencia o fornecimento de dados para a aplicação. A parte superior dispõe de controles para comutação entre três métodos de carregamento, projetados para manter os parâmetros de câmera inalterados durante a transição: o modo *Live*, que opera via *long-polling* em conexão com o servidor ATLAS Live para a obtenção de colisões recentes; o modo *Local*, que emprega a *File System Access API* para ler arquivos JiveXML diretamente do disco rígido do usuário, eliminando

a transferência de dados externos e reduzindo a latência de rede; e o modo *Samples*, que oferece um repositório interno de eventos pré-selecionados para referência. Na base deste painel, o componente *HUD* (*Heads-Up Display*) documenta a procedência do evento atualizado, listando as numerações de *run* e de evento, o respectivo bloco de luminosidade e o carimbo de tempo da colisão original.

Em 2, a barra de ferramentas inferior (*toolbar*) reúne as instruções de estado visual e os recursos de saída gráfica. Os botões operam sob execução assíncrona para não interromper a renderização principal. Este setor organiza os interruptores para a ancoragem (*pin*) dos painéis laterais, a ativação do vetor do feixe (*Beam axis*) e a exibição individual das malhas dos subdetectores. Também contém comandos para instanciar elementos físicos auxiliares, como as linhas de trajeto das partículas (*Tracks*). Na seção de exportação, a ferramenta de captura de tela grava a configuração do *canvas* juntamente com as marcações do *HUD*, gerando arquivos de imagem com fundo transparente adequados para anexação em documentação técnica e publicações.

Em 3, a zona de visualização 3D estabelece o elo de informação direta com o observador por intermédio de cartões informativos (*tooltips*). A funcionalidade é suportada por um processo WebAssembly secundário. Quando ocorre a intersecção do cursor com o volume de uma célula, o sistema extrai o identificador codificado de 32 bits e o traduz para um sistema de coordenadas legível. O retorno, gerado na ordem dos milissegundos, exibe a classificação do componente estrutural (subdetector, orientação, camada, além das coordenadas de pseudorapidez η e ângulo azimutal ϕ) e ajusta a grandeza da energia mensurada para a escala apropriada, variando entre MeV e GeV.

Em 4, encontra-se o painel superior direito, focado na gestão dos *Clusters* topológicos. Esses elementos representam coleções de células adjacentes que acumularam depósitos de energia e são utilizados na reconstrução de jatos hadrônicos e eletromagnéticos. O painel contabiliza o valor somado das células integrantes e fornece uma barra deslizante específica, permitindo ao usuário filtrar agrupamentos de menor relevância cinemática.

Em 5, o painel inferior direito destina-se aos limiares de energia (*thresholds*) independentes para cada subdetector. A técnica visa atenuar os artefatos visuais oriundos de interações sobrepostas (*pile-up*). As seções (abrangendo TILE, LAr, FCAL e HEC) contêm escalas associadas a mapeamentos de cores. O teto gráfico dessas escalas é reavaliado a cada evento com base no 97º percentil (P97) do volume total de dados, o que possibilita um ajuste paramétrico alinhado à intensidade da colisão em andamento. Além da regulagem via arraste gráfico, a aplicação dispõe de caixas de texto para a submissão de valores numéricos absolutos, direcionados a análises mais restritivas.

Complementarmente, a aplicação inclui o modelo da geometria fantasma (*ghost geometry*), acessível por atalho de teclado ('G'). O módulo carrega a representação das estruturas de suporte e blindagem do ATLAS com os materiais renderizados a 15% de opacidade. Esta configuração visual previne a interrupção da análise dos dados energéticos. Uma malha projetada indica as divisões azimutais (ϕ) do TileCal, provendo suporte para a localização geográfica e para a medição da dispersão das partículas dentro da infraestrutura, como demonstrado na Figura 4.

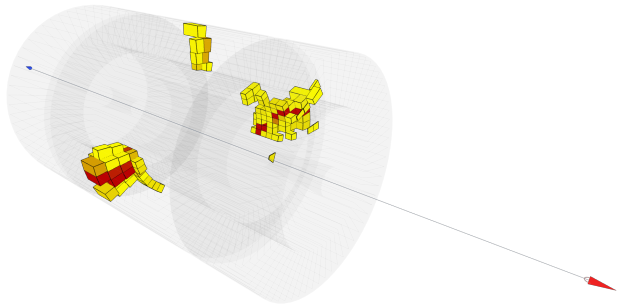

Figura 4. Geometria fantasma ativada. O modelo translúcido do detector ATLAS e suas estruturas inativas são exibidos em conjunto com os dados do TileCal. A representação a 15% de opacidade e a marcação dos módulos do ângulo ϕ funcionam como um esquema de referência espacial para os depósitos de energia.

3.5 Fatiamento Tridimensional e Inspeção Interna

A investigação da trajetória das partículas enfrenta barreiras de sobreposição visual quando a colisão apresenta considerável densidade de dados ou quando o eixo central do evento se encontra encoberto pelas camadas do equipamento de medição. Como solução metodológica, o CGV-WEB incorpora o *Slicer* (Figura 5), um mecanismo de fatiamento tridimensional operado na camada do cliente.

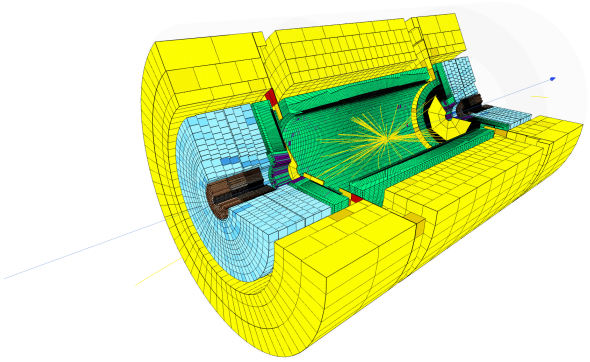

Figura 5. Exibição do detector ATLAS sob o efeito da ferramenta *Slicer*. A exclusão volumétrica angular expõe o perfil longitudinal das camadas internas do sistema de calorimetria e a continuidade da deposição energética.

Iniciado pela combinação de teclas `Shift+S`, o *Slicer* permite o controle sobre os eixos de renderização. O processo consiste em designar uma fatia cilíndrica a partir do eixo do feixe de prótons. A rotina gráfica omite a etapa de desenho para todas as geometrias contidas na faixa delimitada, gerando um efeito de corte seccional. A alteração atua exclusivamente na etapa de visualização (*pipeline* gráfico), resguardando a integridade dos dados na memória principal.

A visualização resultante clarifica as fronteiras de transição entre o componente eletromagnético e o hadrônico, evidenciando o padrão de dissipação energética nas sucessivas etapas de amostragem. No ambiente acadêmico e de laboratório, a elaboração rotineira de diagramas em corte constitui uma etapa comum na confecção de notas de serviço e publicações. A funcionalidade transcreve essa tarefa — que comumente recorre à manipulação e exportação prolongada de modelos em linguagens de baixo nível — para a tela do navegador. O procedimento integrado à ferramenta de captura permite aos pesquisadores gerar seções anatômicas customizadas e prontas para uso em curto intervalo de tempo.

4. COMPARAÇÃO ENTRE CGV EM ROOT E CGVWEB

Esta seção estabelece uma análise comparativa entre as duas gerações da ferramenta, focando nos critérios de portabilidade, eficiência computacional e abrangência funcional para a física de altas energias.

4.1 Infraestrutura e Manutenção

A implementação baseada em ROOT impõe dependências estritas, exigindo a versão 5.12 ou superior com suporte a OpenGL e XML Parser. Em contraste, a arquitetura do CGVWeb elimina a necessidade de instalação e configuração de ambientes complexos, operando exclusivamente sobre padrões *web* modernos (WebGL 2 e *WebAssembly*). Esta característica garante compatibilidade imediata com os principais navegadores do mercado (Chrome 89+, Firefox 89+, Edge 89+, Safari 15+), simplificando a implantação em terminais da Sala de Controle por meio de servidores HTTP convencionais.

4.2 Eficiência de Renderização

Enquanto a versão predecessora processava eventos de até mil células com latência inferior a 300 ms em *hardware* de época (Andrade Filho et al., 2012), o CGVWeb otimiza o uso de recursos contemporâneos. Após o carregamento inicial dos ativos geométricos (arquivos GLB), a atualização cromática das células para novos eventos ocorre de forma síncrona ao fluxo de dados. Isso se deve à persistência das malhas na memória da GPU, o que reduz o gargalo de transferência entre CPU e vídeo durante a visualização dinâmica.

4.3 Integração de Fluxos de Dados

A operação do primeiro sistema limitava-se ao processamento *offline* de arquivos gerados pelo *framework* ATHENA. O CGVWeb expande essa capacidade ao introduzir o modo *on-line*, ausente na versão em ROOT. Esta funcionalidade permite o consumo direto do fluxo de eventos em tempo real do ATLAS, utilizando um mecanismo de *cache* automático para as últimas dez colisões públicas. Tal avanço é estratégico para o monitoramento contínuo nas frentes de operação científica do CERN.

4.4 Acessibilidade e Colaboração

Restrita anteriormente a máquinas com o ecossistema ROOT, a visualização de eventos era um privilégio de membros da colaboração interna. A migração para uma plataforma *agnóstica* de sistema operacional democratiza o acesso, permitindo que estudantes, pesquisadores externos e o público em geral explorem os dados do ATLAS. Adicionalmente, o modelo de código aberto do CGVWeb favorece a modularidade e incentiva o desenvolvimento comunitário de novos mapeamentos.

4.5 Abrangência do Sistema de Detecção

Em relação à cobertura do *hardware*, a ferramenta em ROOT suportava o sistema de calorimetria apenas de forma parcial, dada a ausência do subdetector FCAL. A iteração atual supera essa limitação tecnológica, entregando o mapeamento completo e funcional de todo o sistema de calorimetria do experimento.

5. FCC - FUTURE CIRCULAR COLLIDER

O Future Circular Collider (FCC) é um programa de estudo estratégico liderado pelo CERN com o objetivo de desenvolver a próxima geração de aceleradores de partículas de alta energia, sucedendo o LHC após o término de sua fase de operação em alta luminosidade. O projeto propõe a construção de um túnel subterrâneo com aproximadamente 100 km de circunferência na região de Genebra, permitindo atingir energias de colisão substancialmente superiores às atualmente disponíveis.

Como ilustrado na Figura 6, o FCC apresenta uma escala significativamente maior que a do LHC. Esse aumento permite atingir energias de colisão significativamente superiores.

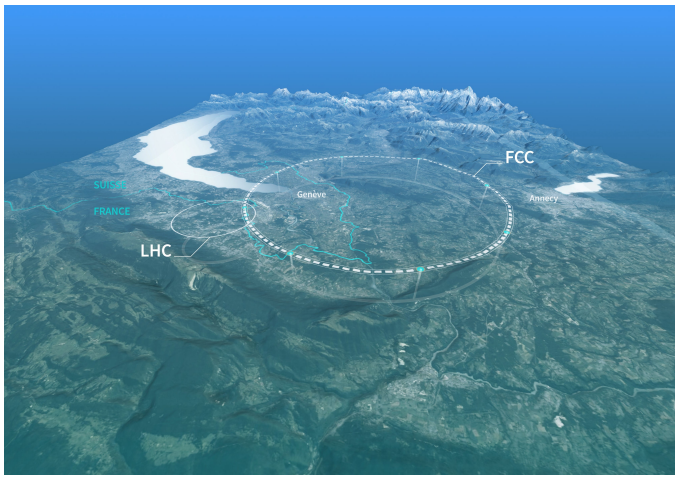

Figura 6. Comparação entre o Large Hadron Collider (LHC) e o projeto do Future Circular Collider (FCC), destacando a diferença de escala entre os aceleradores na região de Genebra. Fonte: CERN (Future Circular Collider Study).

Nesse cenário, a complexidade dos detectores e o volume de dados gerados tendem a crescer significativamente em relação ao LHC, exigindo ferramentas avançadas de visualização e análise. A capacidade de interpretar eventos

complexos de forma intuitiva e eficiente será essencial tanto para a operação dos detectores quanto para a validação de algoritmos e a exploração de novos fenômenos físicos.

O CGVWeb, ao adotar uma arquitetura baseada em tecnologias web modernas, como WebGL e WebAssembly, apresenta-se como uma abordagem alinhada com essas necessidades futuras. Sua execução direta em navegadores elimina barreiras de instalação, favorecendo a acessibilidade e a colaboração distribuída entre pesquisadores. Além disso, sua integração com fluxos de dados on-line demonstra o potencial de ferramentas web para acompanhamento em tempo real de eventos experimentais.

Embora atualmente desenvolvido para o detector ATLAS, o conceito do CGVWeb pode ser estendido para futuros experimentos do FCC, mediante adaptação às novas geometrias e esquemas de identificação. A adoção de tecnologias web como base para ferramentas científicas representa uma tendência crescente, com potencial para redefinir a forma como dados experimentais são explorados e compartilhados na física de altas energias.

Dessa forma, o desenvolvimento de ferramentas como o CGVWeb não apenas atende às necessidades atuais do LHC, mas também antecipa os desafios tecnológicos e científicos que serão enfrentados na era do FCC, estabelecendo uma continuidade natural com as perspectivas discutidas na conclusão deste trabalho.

6. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o CGVWeb, uma modernização completa do CaloGeoView, ferramenta de visualização tridimensional do calorímetro do detector ATLAS. A migração para plataforma web elimina as barreiras de instalação que motivaram a retirada do CGV da Sala de Controle do ATLAS, tornando a ferramenta operacionalmente sustentável a longo prazo. Além de reproduzir as capacidades essenciais da versão ROOT, o CGVWeb introduz funcionalidades inéditas: modo on-line com integração ao ATLAS Live, inclusão do subdetector FCAL e modo cinema para exibição pública.

O projeto está previsto para implantação na Sala de Controle do ATLAS no CERN, onde permitirá que operadores de turno e pesquisadores inspecionem eventos de colisão diretamente no navegador, sem qualquer dependência de software instalado localmente. Sua disponibilidade pública via web também o torna útil para divulgação científica e ensino de física de partículas.

Além disso, conforme discutido na Seção 5, a adoção de tecnologias web no CGVWeb também o posiciona como uma solução alinhada às demandas futuras de experimentos de próxima geração, como o Future Circular Collider (FCC), que exigirão ferramentas cada vez mais eficientes para análise e visualização de grandes volumes de dados.

Como trabalhos futuros, estão planejados: (i) implementação de todo o espectrômetro de múons; (ii) visualização das informações de reconstrução de partículas presentes no arquivo XML de entrada; (iii) geração de logs com informação das células selecionadas. A conclusão desse conjunto de funcionalidades reproduzirá e expandirá todas as capacidades da versão ROOT, consolidando o CGVWeb como a ferramenta de referência para visualização de eventos do calorímetro ATLAS.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES, ao CNPq, à FAPEMIG, ao CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear), à UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) e ao NIPS-CERN (Núcleo de Instrumentação e Processamento de Sinais) pelo suporte a este trabalho. Agradecemos também à colaboração ATLAS pelos dados e discussões.

REFERÊNCIAS

Andrade Filho, L.M., Seixas, J.M., Vitillo, R.A., Martin, B.T., 2012. Three-dimensional event visualization for the ATLAS calorimeter. *Computer Physics Communications*, 183, pp. 245–250. doi:10.1016/j.cpc.2011.09.004.

Antcheva, I., Brun, R., Hof, C., Rademakers, F., 2006. The graphics editor in ROOT. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 559, pp. 17–21.

ATLAS Collaboration, 2008. The ATLAS experiment at the CERN Large Hadron Collider. *Journal of Instrumentation*, 3, S08003.

Brun, R., Rademakers, F., 1997. ROOT — an object oriented data analysis framework. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 389, pp. 81–86.

Brun, R., Gheata, A., Gheata, M., 2003. The ROOT geometry package. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 502, pp. 676–680.

Evans, L., Bryant, P. (Eds.), 2008. LHC machine. *Journal of Instrumentation*, 3, S08001.

JSROOT, 2024. JavaScript ROOT — ROOT data analysis framework for the web. CERN. Disponível em: `https://root.cern/js/`. Acesso em: abr. 2026.

Three.js, 2024. Three.js — JavaScript 3D library. Disponível em: `https://threejs.org`. Acesso em: abr. 2026.

W3C, 2019. WebAssembly core specification. World Wide Web Consortium. Disponível em: `https://webassembly.github.io/spec/core/`. Acesso em: abr. 2026.

dos Anjos, A., Torres, R.C., Seixas, J.M., Ferreira, B.C., Xavier, T.C., 2006. Neural triggering system operating on high resolution calorimetry information. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 559, pp. 134–138.

FCC Collaboration, 2024. Future Circular Collider Study. CERN. Disponível em: `https://home.cern/science/accelerators/future-circular-collider`. Acesso em: abr. 2026.